

1과목 : 공조냉동안전관리

- 산업안전보건법의 제정 목적과 가장 관계가 적은 것은?
 ① 산업재해 예방
 ② 쾌적한 작업환경 조성
 ③ 근로자의 안전과 보건을 유지증진
 ④ 산업안전에 관한 정책수립
- 다음 중 방독마스크를 사용해서는 안되는 때는?
 ① 암모니아 가스가 존재시
 ② 페인트 제조 작업을 할 때
 ③ 공기 중의 산소가 결핍 되었을 때
 ④ 소방 작업을 할 때
- 용접작업 중 감전시 심장마비를 일으킬 수 있는 전류치는 몇 mA인가?
 ① 8 ② 15
 ③ 25 ④ 50
- 보일러의 점화시에는 노내 가스폭발과 저수위 사고가 일어나기 쉽기 때문에 점검을 완전하게 해야한다. 점검사항 중 틀린 것은?
 ① 통풍장치점검 ② 연소장치점검
 ③ 급수계통점검 ④ 보일러 통내 스케일 점검
- 냉동기를 운전하기 전에 준비해야 할 사항 중 틀린 것은?
 ① 압축기 유면 및 냉매량을 확인한다.
 ② 응축기, 유냉각기의 냉각수 입, 출구변을 연다.
 ③ 냉각수 펌프를 운전하여 응축기 및 실린더 자켓의 통수를 확인한다.
 ④ 암모니아 냉동기의 경우는 오일 히타를 기동 30~60분 전에 통전한다.
- 냉동장치의 누출시험에 사용하는 것으로 적합한 것은?
 ① 물 ② 질소
 ③ 오일 ④ 산소
- 해머 작업시 적합하지 못한 것은?
 ① 처음에는 세게할 것
 ② 해머를 자루에 꼭 끼울 것
 ③ 장갑을 끼지말 것
 ④ 자기 체중에 따라 선택할 것
- 다음 안전점검 중 구분이 다른 것은?
 ① 일상점검 ② 수시점검
 ③ 정기점검 ④ 환경점검
- 쇠톱의 사용법에서 안전관리에 적합하지 않은 것은?
 ① 초보자는 잘 부러지지 않는 탄력성이 없는 톱날을 쓰는 것이 좋다.
 ② 날은 가운데 부분만 사용하지 말고 전체를 고루 사용한다.
 ③ 톱날을 틀에 끼운 후 두 세번 시험하고 다시 한번 조정된 다음에 사용한다.
 ④ 톱 작업이 끝날 때에는 힘을 알맞게 줄인다.

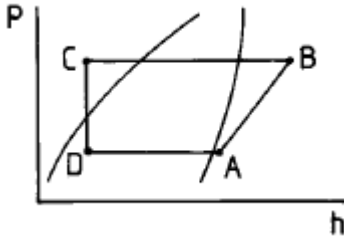
- 방진마스크가 갖추어야 할 조건 중 옳지 않은 것은?
 ① 시야가 넓어야 한다.
 ② 사용 후 손질이 쉬워야 한다.
 ③ 안면에 밀착되지 않아야 한다.
 ④ 피부와 접촉하는 고무의 질이 좋아야 한다.
- 다음 중 고압선과 저압 가공선이 병가된 경우 접촉으로 인해 발생하는 것과 1, 2차 코일의 절연파괴로 인하여 발생하는 현상과 관계있는 것은?
 ① 단락 ② 지락
 ③ 혼촉 ④ 누전
- 보일러 파열사고 원인 중 가장 빈번히 일어나는 것은?
 ① 강도 부족 ② 압력초과
 ③ 부식 ④ 그루빙
- 산소 아세틸렌 용접에 사용하는 호스에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 아세틸렌 호스의 색깔은 적색인 것을 사용한다.
 ② 절단용 산소 호스는 주름이 있는 것을 사용해야 한다
 ③ 호스를 밟지 않도록 한다.
 ④ 호스의 청소는 압축산소를 사용한다.
- 다음 중 점화원이 될 수 없는 것은?
 ① 전기 불꽃 ② 기화열
 ③ 정전기 ④ 못을 박을 때 튀는 불꽃
- 헬라이드 토치의 연료로 적합하지 않은 것은?
 ① 부탄 ② 알콜
 ③ 프로판 ④ 아세틸렌

2과목 : 냉동기계

- 3320kcal의 열량에 가장 가까운 값은?
 ① 1 USRT ② 1417640 kg · m
 ③ 19588 BTu ④ 3.86 kW
- 열용량의 식을 맞게 기술한 것은?
 ① 물질의 부피 × 밀도 ② 물질의 무게 × 비열
 ③ 물질의 부피 × 비열 ④ 물질의 무게 × 밀도
- 냉동장치에 사용하는 브라인(Brine)의 산성도(PH)로 가장 적당한 것은?
 ① 7.5 ~ 8.2 ② 8.2 ~ 9.5
 ③ 6.5 ~ 7.0 ④ 5.5 ~ 6.5
- 암모니아 누출 검지법으로 틀린 것은?
 ① 자극성 있는 냄새가 난다.
 ② 페놀프탈레인지를 붉은색으로 변화 시킨다.
 ③ 황산지를 태우면 흰 연기가 발생한다.
 ④ 헬라이드 토치를 접근시키면 불꽃 색깔이 변한다.
- 응축 온도가 13℃이고, 증발온도가 -13℃인 카르노 사이클에서 냉동기의 성적 계수는 얼마인가?

- ① 0.5 ② 2
③ 5 ④ 10

21. 다음과 같은 P-h선도에서 온도가 가장 높은 곳은?



- ① A ② B
③ C ④ D

22. 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 고압 차단스위치 작동압력은 안전 밸브 작동압력 보다 조금 높게 한다.
② 온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기의 입구측에 붙인다.
③ 가용전은 응축기의 보호를 위하여 사용된다.
④ 가용전, 파열판은 암모니아 냉동장치에만 사용된다.

23. 냉각탑 부속품 중 엘리미네이터(Eliminator)가 있는데 그 사용목적은?

- ① 물의 증발을 양호하게 한다.
② 공기를 흡수하는 장치다.
③ 물이 과냉각되는 것을 방지한다.
④ 수분이 대기중에 방출하는 것을 막아주는 장치다.

24. 다음 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉동장치에서 쿨링 타워를 설치하면 응축기는 필요없다.
② 쿨링 타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도 보다 높다.
③ 타워의 설치 장소는 습기가 많고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다.
④ 송풍량을 많게 하면 수온이 내려 가고 대기의 건구 습구 온도보다 낮아진다.

25. 암모니아 냉동 장치 중 냉매를 모을 수 있는 수액기의 보편적 크기는?

- ① 순환 냉매량의 1/5 ② 순환 냉매량의 1/2
③ 순환 냉매량의 1/3 ④ 순환 냉매량의 1/4

26. 다음의 내용 중 잘못 설명된 것은?

- ① 후레온 냉매는 안전하므로 누출되어도 전혀 문제는 없다.
② 물을 냉매로 하면 증발온도를 0℃ 이하로 운전하는 것은 불가능하다.
③ 응축기 내에 들어있는 불응축가스는 전열효과를 저하 시킨다.
④ 2원 냉동장치는 초저온 냉각에 사용되는 것이다.

27. 30℃의 물 2000kg을 -15℃의 얼음으로 만들고자 한다. 이 경우 물로 부터 빼앗아야 할 열량은 얼마인가? (단, 외부로 부터 침입되는 열량은 없는 것으로 한다.)

- ① 234,360 kcal ② 281,232 kcal
③ 149,400 kcal ④ 293,400 kcal

28. 유분리기의 설치 위치로서 알맞는 것은?

- ① 압축기와 응축기 사이 ② 응축기와 수액기 사이
③ 수액기와 증발기 사이 ④ 증발기와 압축기 사이

29. 물과 브롬화리튬(LiBr)을 사용하는 장치는?

- ① 증기 압축식 냉동장치 ② 흡수식 냉동장치
③ 열전 냉동장치 ④ 보르텍스 튜브

30. 터보 냉동기에서 불응축 가스 퍼어지, 진공작업, 냉매 충전, 냉매재생 등에 이용되는 장치는?

- ① 플로우트 챔버 장치 ② 전동장치
③ 엘리미네이터 장치 ④ 추기회수 장치

31. 가용전에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 용전 구경은 안전밸브 구경의 약 1/2 정도 이다
② 주로 프레온 냉동장치에서 고압측에 설치한다.
③ 주성분은 비스무스, 주석, 납 등이다.
④ 토출 밸브 직후, 토출 밸브 직전에 설치한다.

32. 왕복동 압축기의 특징이 아닌 것은?

- ① 압축이 단속적이다. ② 진동이 크다.
③ 내부압력이 저압이다. ④ 배기용량이 적다.

33. 가스관의 맞대기 용접을 할 때 유의사항 중 틀린 것은?

- ① 관 단면을 30~90° V형으로 가공한다.
② 관을 지지대에 올려놓고 편심이 되지않게 고정한다.
③ 관, 축을 맞춘 후 3~4개소에 가접을 한다.
④ 가접후 본용접은 하향 용접보다 상향 용접을 하는 것이 좋다.

34. 끝부분을 암, 수형대로 만든 후 동관을 이을 때에 삽입부의 길이는 관경의 몇 배가 적당한가?

- ① 1배 ② 1.5배
③ 2배 ④ 2.5배

35. 관 절단후 절단부에 생기는 버트(거스러미)를 제거하는 공구는?

- ① 클립 ② 사이징 툴
③ 파이프 리머 ④ 쇠 톱

36. 구리관의 이음방식이 아닌 것은?

- ① 플레어 이음 ② 소켓 이음
③ 납땜 이음 ④ 플랜지 이음

37. 다음 배관도시 기호는 무엇을 나타내는가?



- ① 글로브 밸브 ② 콕

③ 체크밸브

④ 안전밸브

38. 교류회로의 역률은?

- ① (전류× 전압) / 유효전력
 ② 유효전력 / (전압× 전류)
 ③ 피상전력 / (전압× 전류)
 ④ 무효전력 / (전류× 전압)

39. 1kW의 전열기를 정격 상태에서 1시간 동안 사용한 경우 발열량(kcal)은 얼마인가?

- ① 754 ② 785
 ③ 835 ④ 864

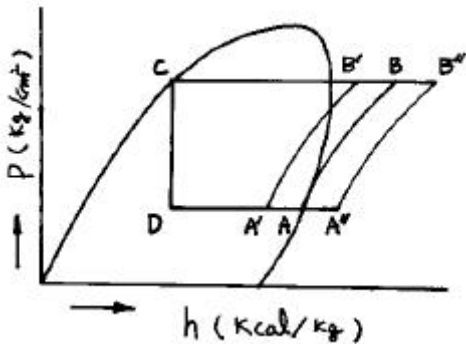
40. 열전도저항에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 길이에 반비례한다. ② 전도율에 비례한다.
 ③ 전도면적에 반비례한다. ④ 온도차에 비례한다.

41. 공정점이 -55°C 이고 저온용 브라인으로서 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 것은?

- ① 염화칼슘 ② 염화나트륨
 ③ 염화마그네슘 ④ 프로필렌글리콜

42. 증발온도와 응축온도가 일정하고 과냉각도가 없는 냉동사이클에서 압축기에 흡입되는 상태가 변화했을 때의 P-h선 도중 건조포화압축 냉동사이클은?



- ① A-B-C-D ② A'-B'-C-D
 ③ A''-B''-C-D ④ A'-B'-B''-A''

43. 고유저항에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 저항[R]는 길이[l]에 비례하고 단면적[A]에 반비례한다.
 ② 저항[R]는 단면적[A]에 비례하고 길이[l]에 반비례한다.
 ③ 저항[R]는 길이[l]에 비례하고 단면적[A]에 비례한다.
 ④ 저항[R]는 단면적[A]에 반비례하고 길이[l]에 반비례한다.

44. 다음 냉매 중 독성이 큰 것부터 나열한 것은?

- ① SO_2 - CH_3Cl - NH_3 - CO_2 - CCl_2F_2
 ② SO_2 - NH_3 - CH_3Cl - CO_2 - CCl_2F_2
 ③ NH_3 - SO_2 - CH_3Cl - CO_2 - CCl_2F_2
 ④ NH_3 - CO_2 - SO_2 - CH_3Cl - CCl_2F_2

45. 암모니아 냉동기에서 기름 분리기의 설치로 적당한 것은?

- ① 압축기와 증발기 사이 ② 압축기와 응축기 사이
 ③ 응축기와 수액기 사이 ④ 응축기와 팽창변 사이

3과목 : 공기조화

46. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 건공기는 수증기가 전혀 포함되어 있지 않은 공기이다.
 ② 습공기는 건공기와 수증기의 혼합물이다.
 ③ 포화공기는 습공기 중의 절대습도가 점점 증가하여 최후에 수증기로 포화된 상태이다.
 ④ 지구상의 공기는 건공기로 되어있다.

47. 다음 중 상대습도에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 습공기에 포함되는 수증기의 양과 건조공기 양과의 중량비
 ② 습공기의 수증기압과 동일 온도에 있어서 포화공기의 수증기압과의 비
 ③ 포화상태의 수증기의 분량과의 비
 ④ 습공기의 절대습도와 그와 동일 온도의 포화 습공기의 절대 습도의 비

48. 공기조화에서 "ET" 는 무엇을 의미하는가?

- ① 인체가 느끼는 쾌적온도의 지표
 ② 유효습도
 ③ 적정 공기 속도
 ④ 적정 냉난방 부하

49. 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 28000kcal/h, 잠열이 12000kcal/h 였다. 실내를 21°C , 60%(RH)로 유지하기 위해 취출온도차 10°C 로 송풍할 때 이 때의 현열비를 구하면?

- ① 0.7 ② 1.8
 ③ 1.4 ④ 0.4

50. 다음 공조방식 중에서 개별식 공기조화 방식은?

- ① 팬코일 유닛방식 ② 2중 덕트방식
 ③ 복사, 냉난방방식 ④ 패키지 유닛방식

51. 보일러의 열 출력이 150000Kcal/h, 연료소비율이 20kg/h이며 연료의 저위 발열량이 10000Kcal/kg 이라면 보일러의 효율은 얼마인가?

- ① 0.65 ② 0.70
 ③ 0.75 ④ 0.80

52. 취출구에 설치하여 취출풍량을 조절하는 기기의 명칭은?

- ① 덕트 ② 송풍기
 ③ 밸브 ④ 댐퍼

53. 냉방부하 계산시 형광등 용량 1kWH당 계산하여야 할 열량은 몇 kcal인가?

- ① 860 ② 1500
 ③ 1000 ④ 1920

54. 공기 세정기에서 출구공기에 섞여 나가는 비산방지 장치는?

- ① 루버 ② 분무노즐
 ③ 플러딩노즐 ④ 엘리미네이터

55. 온풍난방의 특징을 바르게 설명한 것은?

- ① 예열시간이 짧다. ② 조작이 복잡하다.
 ③ 설비비가 많이 든다. ④ 소음이 생기지 않는다.

56. 코일, 팬, 필터를 내장하는 유닛으로써, 여름에는 코일에 냉수를 통과시켜 공기를 냉각감습하고 겨울에는 온수를 통과시켜 공기를 가열하는 공기조화 방식은?
- ① 덕트 병용의 패키지 공조기 방식
 - ② 각층 유닛 방식
 - ③ 유인 유닛 방식
 - ④ 팬 코일 유닛 방식
57. 다음 중 노통 연관 보일러에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 노통 보일러와 연관 보일러의 장점을 혼합한 보일러이다.
 - ② 보일러 중 효율이 80~85%로 가장 높다.
 - ③ 형체에 비해 전열면적이 크다.
 - ④ 수관식 보일러보다는 가격이 비싸다.
58. 다음은 증기 난방과 온수 난방을 비교한 것이다. 틀린 것은?
- ① 온수 난방의 쾌적도가 더 좋다.
 - ② 온수 난방의 취급이 더 용이하다.
 - ③ 증기 난방의 가열 시간이 더 빠르다.
 - ④ 증기 난방의 설비비가 더 많이 든다.
59. 증기 난방의 장점이 아닌 것은?
- ① 열매체 온도가 높아 실내온도의 변화가 작다.
 - ② 온수난방에 비하여 배관 지름이 작아 설비비가 적다.
 - ③ 가열시간이 빠르고 난방개시 시간이 짧다.
 - ④ 증기가 필요한 건물은 난방과 급기가 병용되어 장치를 단순화시킬 수 있다.
60. 덕트 설계시 고려하지 않아도 되는 것은?
- ① 덕트로 부터의 소음
 - ② 덕트로 부터의 열손실
 - ③ 덕트 내를 흐르는 공기의 엔탈피
 - ④ 공기의 흐름에 따른 마찰저항

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	④	④	②	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	②	①	②	②	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	②	②	①	①	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	②	③	②	①	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	②	②	④	②	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	④	①	④	④	④	①	③